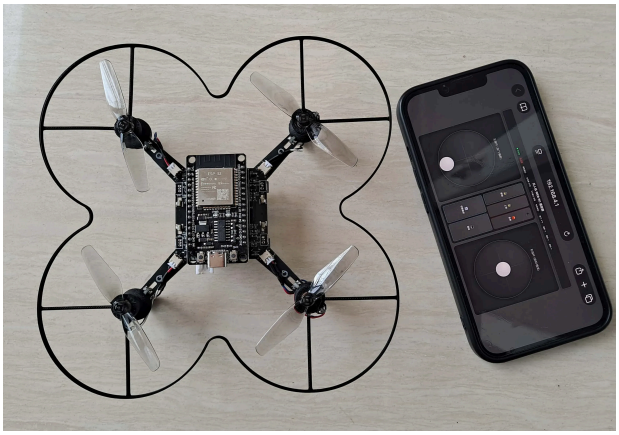


专业版

琛光E1 Mini ESP32无人…

ESP系列　星火计划2026

10.1w　310　818　168

简介：基于ESP32开发板的迷你四轴无人机，主控使用ESP32开发板，仅使用一块陀螺仪传感器，自带WEB遥控器。极简的硬件和软件设计更容易上手，只需简单的焊接，无需复杂配置，手机连接即可起飞。简约而不简单！

星火计划2026

复刻成本：￥45

开源协议：CC BY-NC-SA 4.0(未经作者授权，禁止转载)

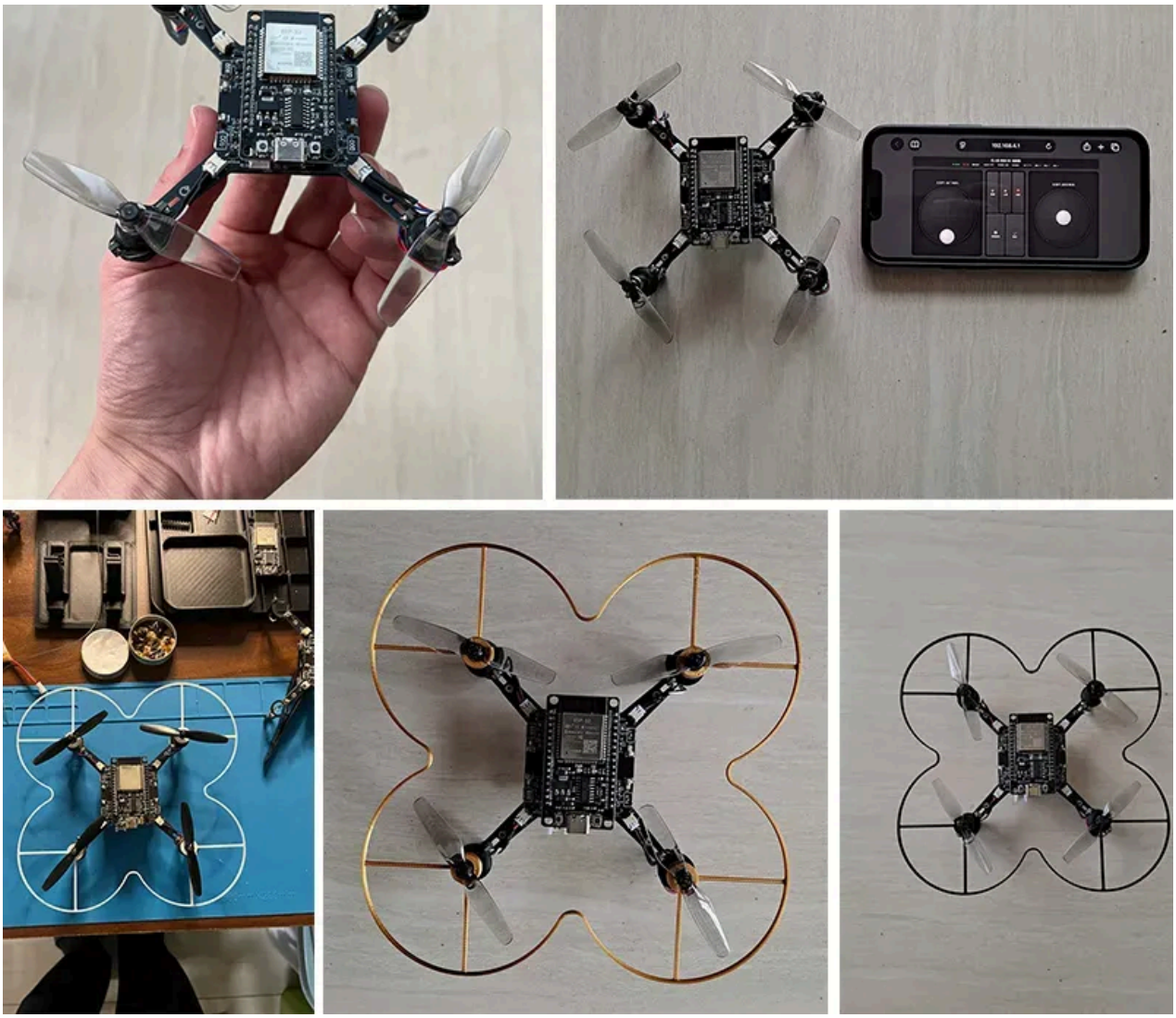
创建时间：2026-03-25 05:14:09

更新时间：2026-10-29 03:27:27

打开设计图

描述

一、项目简介



基于ESP32开发板的迷你四轴无人机，主控使用ESP32开发板，仅使用一块陀螺仪传感器，自带WEB遥控器。极简的硬件和软件设计更容易上手，只需简单的焊接和固件刷写，无需复杂配置即可起飞。

飞机自带网页遥控器，手机访问即可控制，不需要额外安装APP或实体遥控。当然也支持APP和实体遥控。

简约而不简单，每处细节都经过仔细打磨!

QQ交流群 748767634（1群）、550386989（2群） 欢迎加群讨论，有问题可以群里反馈或评论区评论

二、视频链接：

[B站视频--漂移的分析和处理]

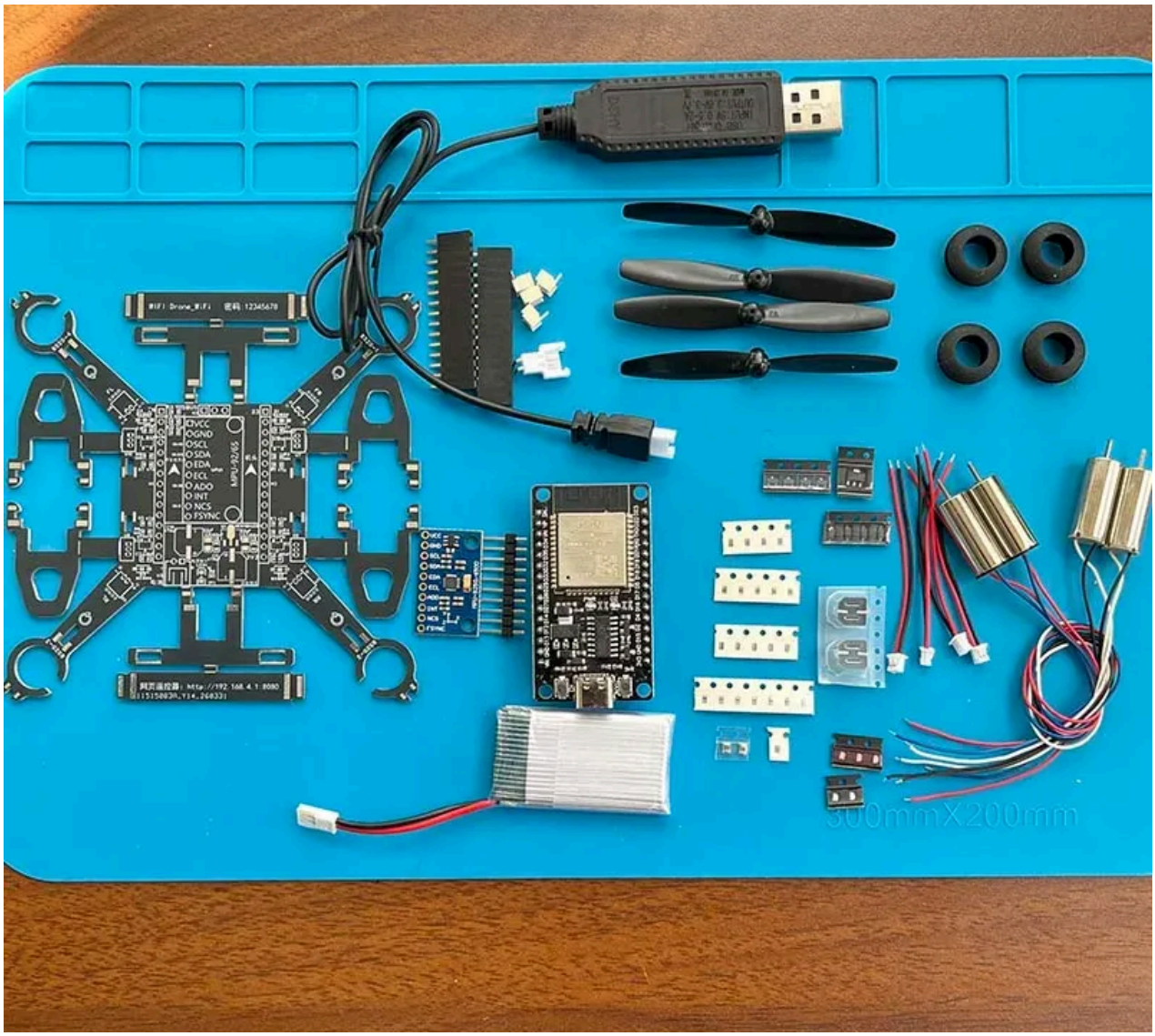
三、项目复刻

照着做，肯定能飞！复刻仅需三步：

- 硬件组装
- 软件刷写
- 简单调试

第一步 硬件组装

1、下载 **本页面附件中的【物料清单表格】**，对照物料清单准备材料并在嘉立创制作PCB，或**购买物料包**。



单套实际使用物料成本约45元。但是考虑到运费、起购量和市场价格调整，物料实际购买成本会高于实际用料成本。

嘉立创下单PCB时请忽略掉网表错误，实际没有问题。

PCB板厚度尽量使用嘉立创**默认的1.6mm厚度**，底座和支架的插接尺寸是按1.6mm设计的。

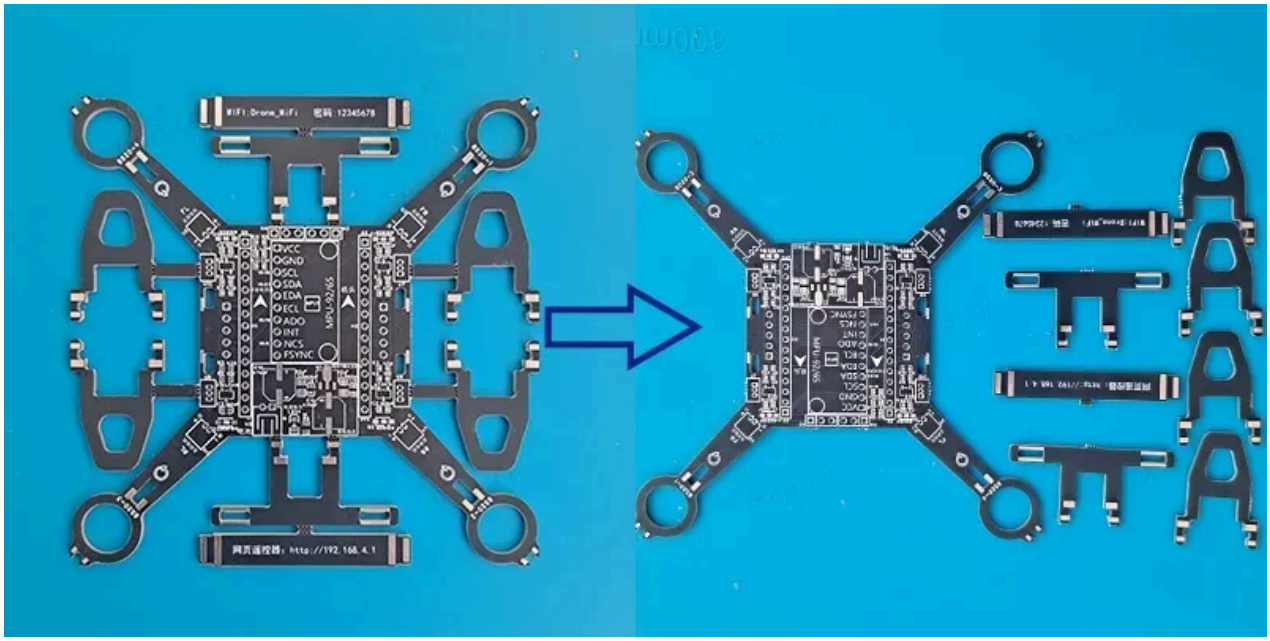
主要部件尽量购买质量好一些的，配件质量参差不齐，会直接影响制作效果。

开发板为**ESP32 30PIN**，没接触过开发板的朋友需要注意ESP开发板有较多版本C3/S3/CAM等，需要的是ESP32没有后缀的版本，针脚30针。

电池为**1S航模/无人机电池，电压3.7-4.2V**，不要买普通锂电池，需要较高的放电倍率。

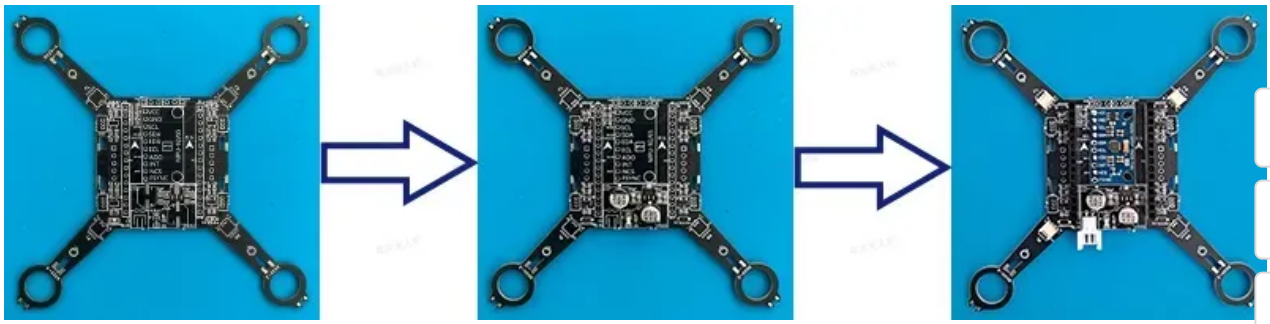
2、拆解PCB。

前后左右为电机座和支架部分，中间为主控板部分，新的PCB加了对应分割的丝印。由于拼版不能使用免费券，所以PCB没有分割。组装前要把主控板部分和电机座、挂架分开。拆解的时候可以借助工具，用水口钳可以很容易的剪开。



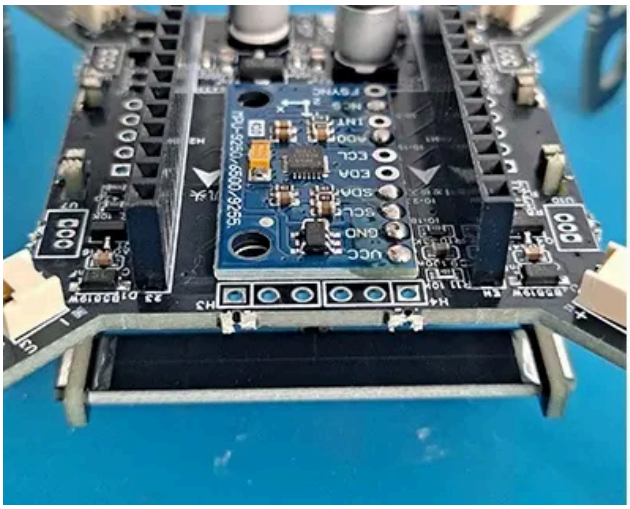
3、焊接元件。

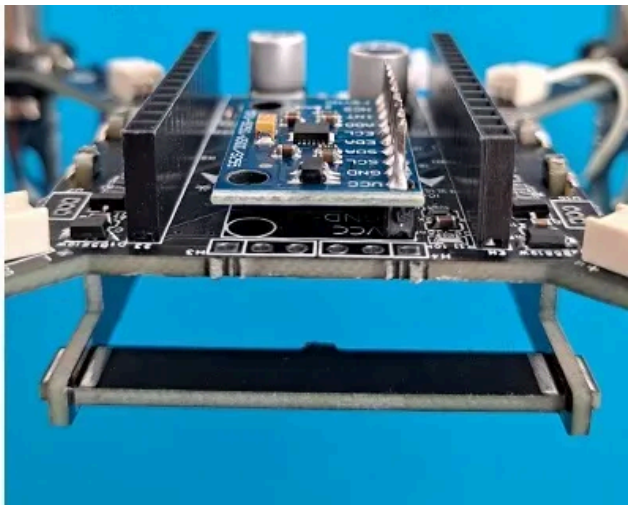
如果是用电烙铁焊接，建议先焊接最小的贴片元件，再焊接较大的贴片元件，最后焊接插接元件和排针、针座等。



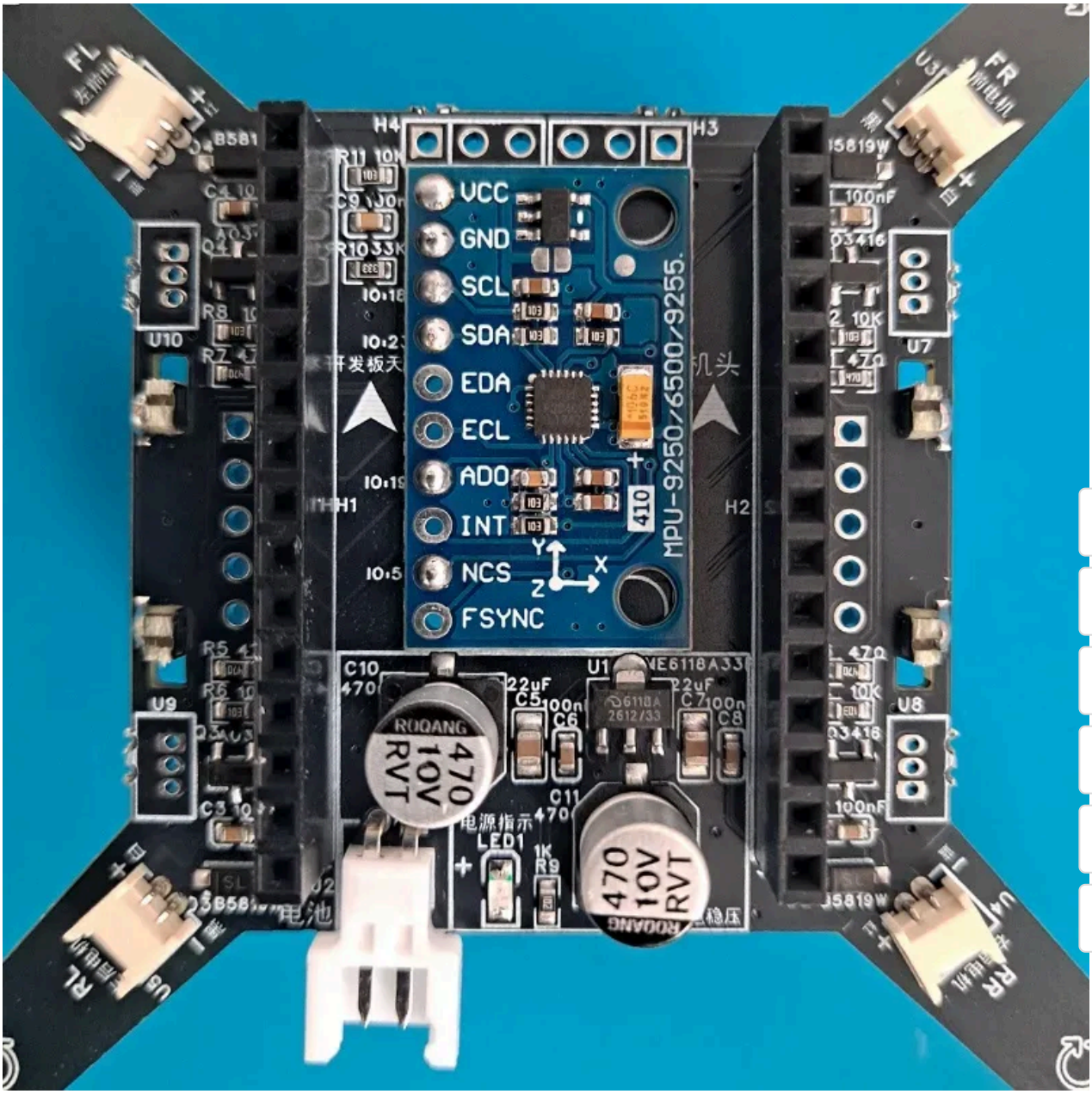
主控板上有两个较大的470uf电容，是为了缓解电池压力，如果买的电池品质比较好，可以不用这两个电容。LED灯也是非必要部件，可以不装。

陀螺仪模块可以贴着主控板焊接，不用排针，可以减小安装偏差。如果焊接不熟练建议使用排针焊接。





陀螺仪模块可以只焊接VCC / GND / SCL / SDA / AD0 / NCS这几个引脚，也可以把全部引脚都焊上。



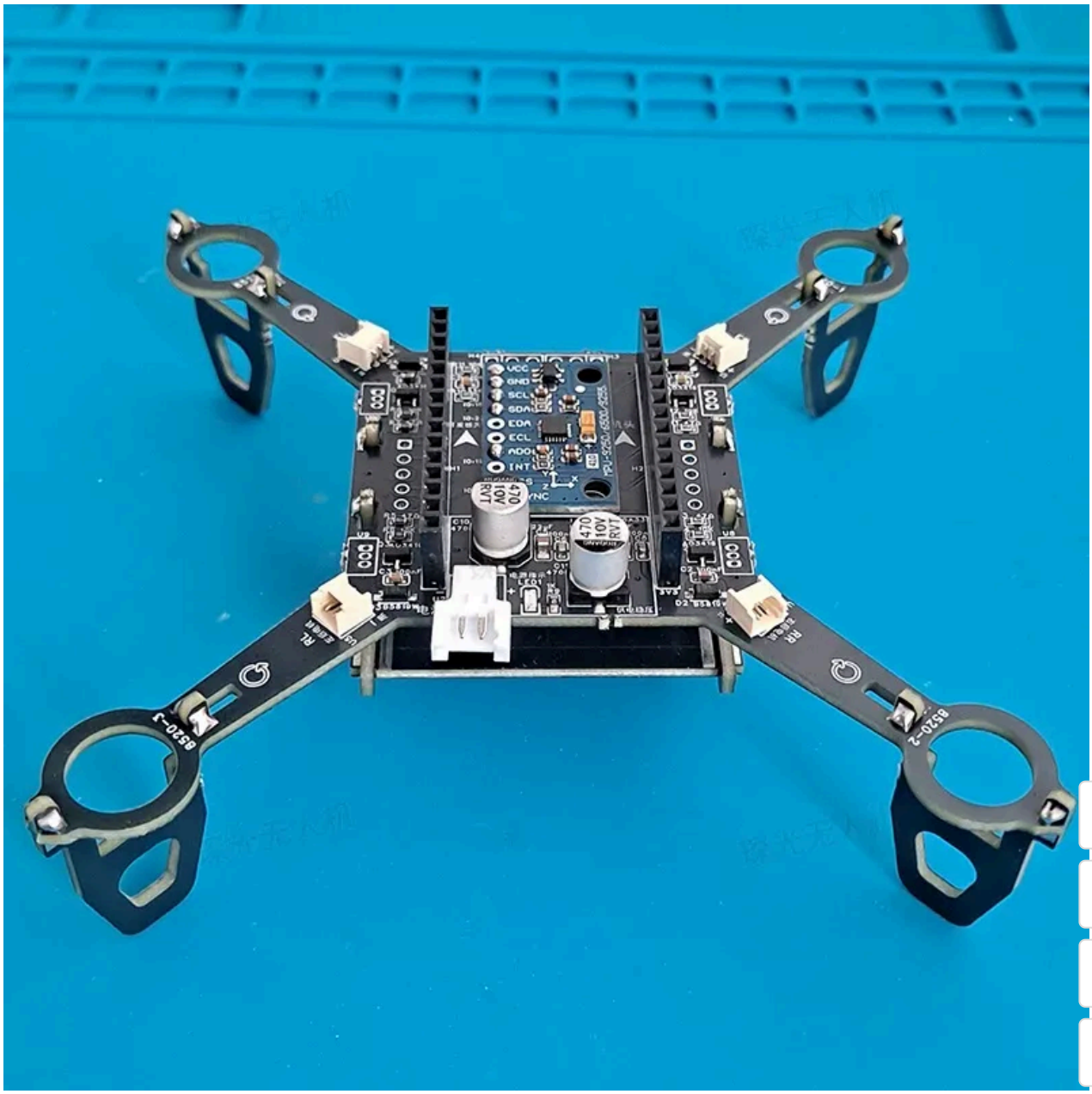
4、焊接电机底座和支架。

电机座能在飞机失控时很好的保护无人机，也当做整个飞机的支撑使用。建议安装。

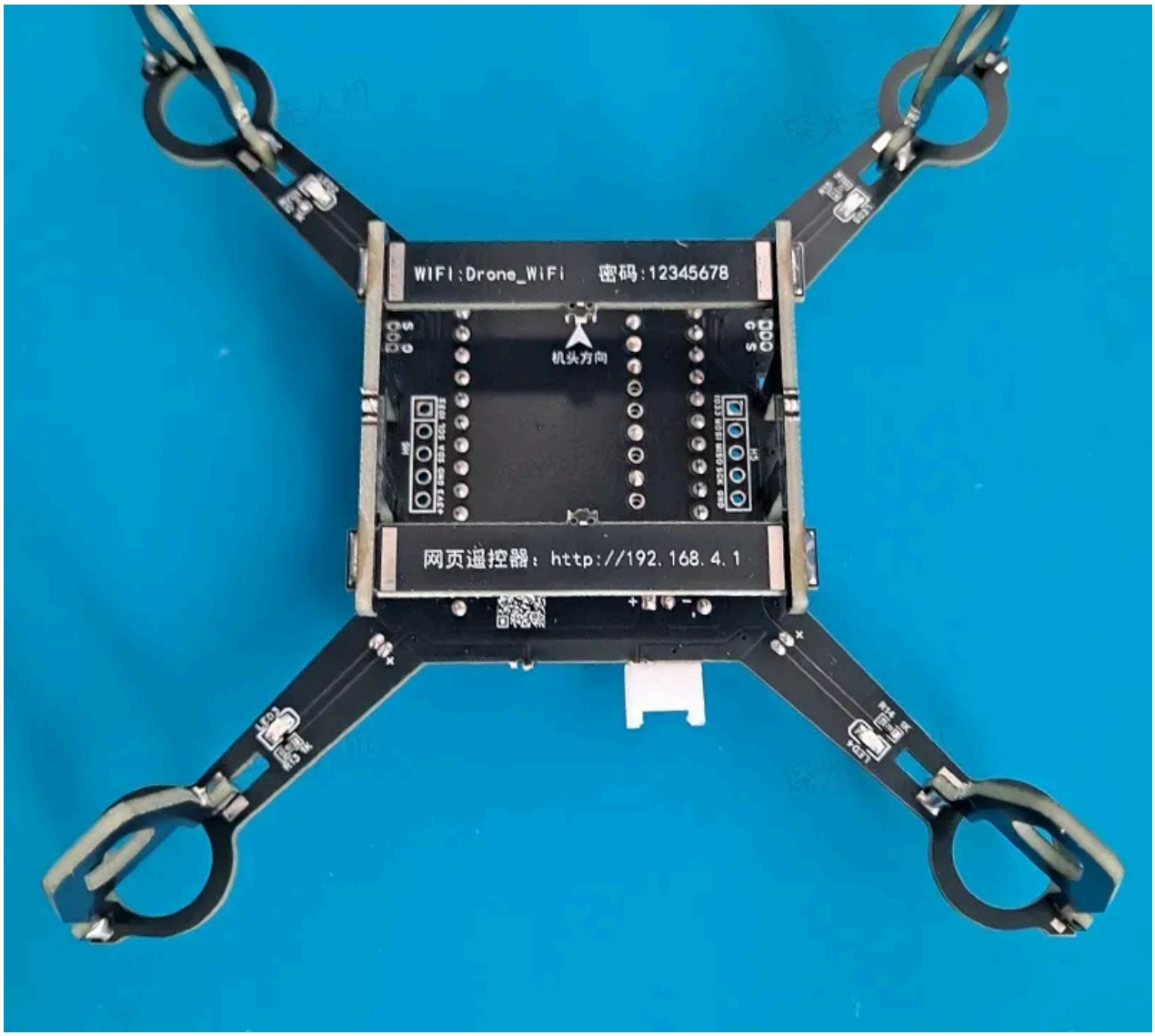
支架可以用来放电池，支架高度12mm，厚度小于12mm的电池都可以放得下，可以再用个皮筋固定一下电池。

支架附近都留有焊盘，用焊锡加固。

焊好的样子



背面



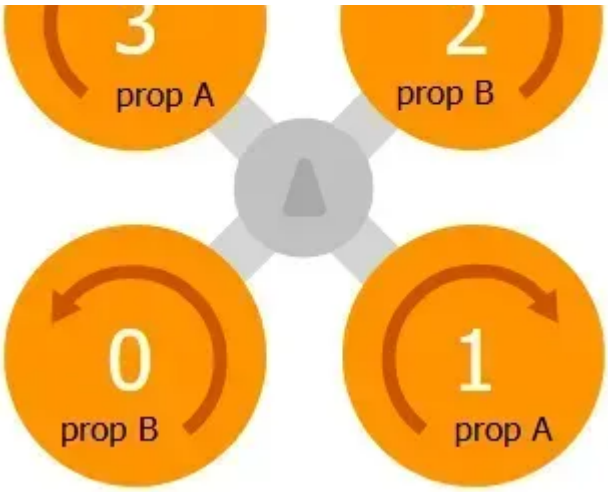
5、安装电机。

电机转动方向必须按指定方向，PCB板有转向对应丝印，且对角的两个电机方向一致。

建议使用2个黑白线和2个红蓝线电机，区分颜色安装更直观，PCB板丝印标明了线颜色和正负；也可以使用4只相同颜色线的电机。

电机由胶圈固定到支架上，或者直接用热熔胶固定。

电机转动方向参考：



6、安装桨叶

桨叶也必须按照指定方向安装！电机按标识方向转动时桨叶高的一侧在前面，向下吹风。且对角的桨叶方向一致。可以参考下图的安装方向。

最稳妥的办法是调试完成后，解锁电机，确认4个桨叶都是向下吹风。

电机和桨叶的机械强度有限，安装时不要太过用力，安紧即可。



桨叶保护罩是3D打印件，模型文件在附件，可以下载打印。装上比较安全，建议安装。

第二步 软件刷写

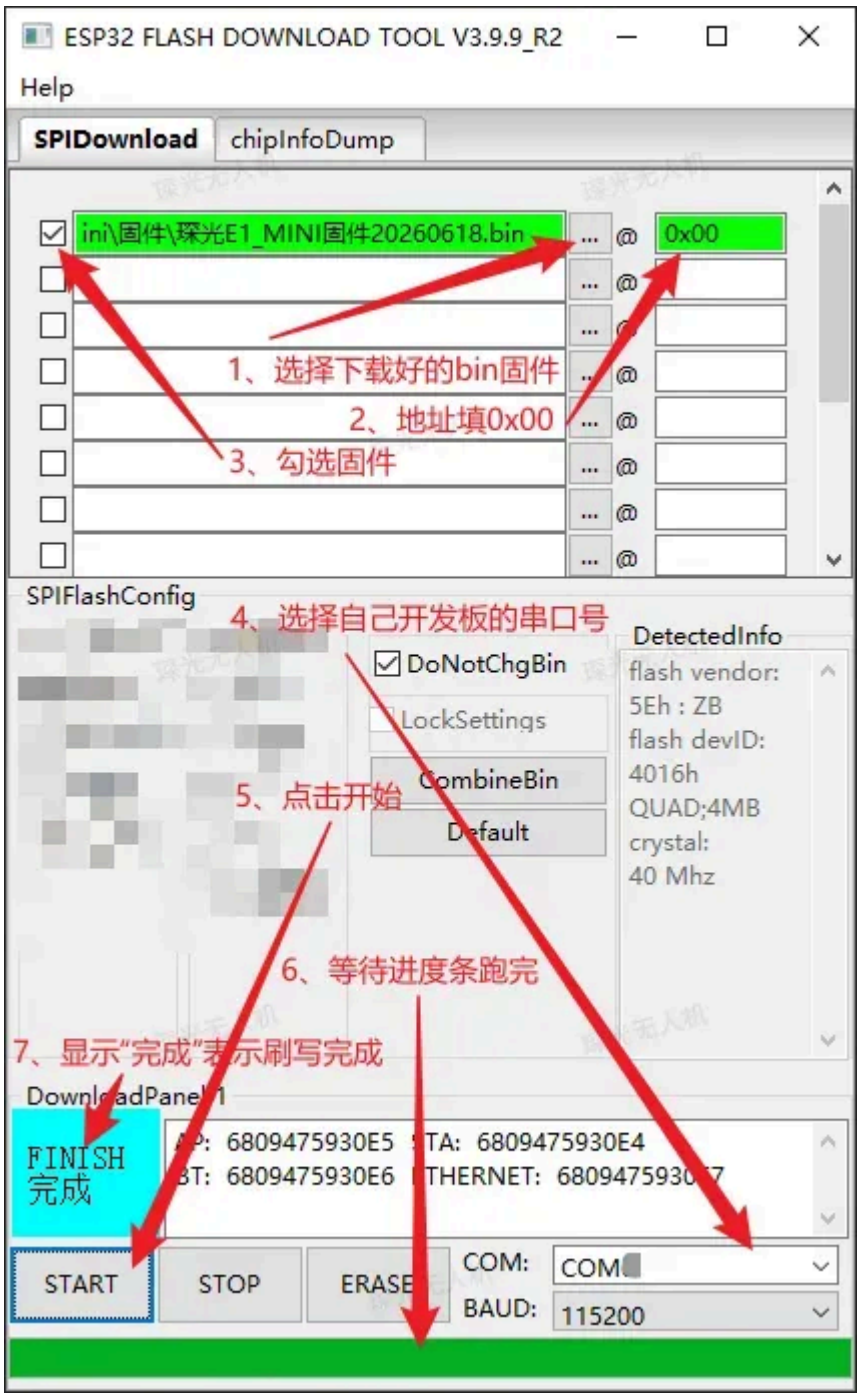
1、下载 **本页面附件中** 编译好的BIN固件文件。

2、使用USB数据线连接ESP32开发板和电脑。（如果电脑没有自动安装串口驱动则需要手动安装，可在电脑设备管理器中查看。）

3、使用乐鑫官方工具刷写。
刷写工具下载地址：https://docs.espressif.com/projects/esp-test-tools/zh_CN/latest/esp32/production_stage/tools/flash_download_tool.html

刷写设置：





串口号如果不知道是哪一个，可以插拔开发板，看哪个串口号变动就选哪一个

1、给无人机接好电池，手机连接无人机WIFI：Drone_WIFI，密码：12345678。**部分手机有自动网络优化功能，会自动切换无线和流量，需要关闭**；或者更直接的办法：关闭手机流量。

2、打开手机浏览器，输入地址：http://192.168.4.1 确认后打开遥控器界面。



3、调试。
在网页遥控器中点击“调试”按钮，在弹出的调试界面中可以输入调试命令。建议调试前先摘掉桨叶。

- **校准IMU（必做）**。输入调试命令“ca”，按照提示摆放无人机。参考这段提示：

```
1/6 水平放置：机头朝前（正常飞行方向），底部朝下水平放置在平坦表面，确保完全水平无倾斜。保持不动，8秒后
水平校准完成。请继续。
2/6 机头朝上：保持机头朝前，将机头指向天空，尾部朝下并接触支撑面，与地面垂直。保持不动，8秒后开始校准；
机头向上校准完成。请继续。
3/6 机头朝下：保持机头朝前，将机头指向地面并接触支撑面，尾部朝上，与地面垂直。保持不动，8秒后开始校准；
机头向下校准完成。请继续。
4/6 右侧朝下：保持机头朝前，将飞行器右侧朝下并接触支撑面，左侧机臂朝上，与地面垂直。保持不动，8秒后开始
右侧向下校准完成。请继续。
5/6 左侧朝下：保持机头朝前，将飞行器左侧朝下并接触支撑面，右侧机臂朝上，与地面垂直。保持不动，8秒后开始
左侧向下校准完成。请继续。
6/6 倒置放置：保持机头朝前，将飞行器完全翻转，顶部朝下、底部朝上，整体呈水平倒置状态。保持不动，8秒后开
✓全部校准完成！将机身放正，执行ps命令查看校准结果。
```

校准完成后，将**无人机放正**（顶部朝上），输入命令“ps”查看校准结果。会看到类似：

roll/pitch接近于0即校准成功，正常范围±0.5°以内，合格范围2以内，超过5需要重新校准。yaw可忽略，mpu6500没有磁力计，yaw轴为虚拟计算数值。
IMU校准只需要完成一次，以后如果没有大的偏差、硬件更换、固件重写就不需要再做。

- **测试电机（选做），先去掉电机上的桨叶**！以免伤人！分别输入命令“mfl/mfr/mrl/mrr”对应左前、右前、左后、右后4个电机，观察4个电机是否正常转动。

如果手机屏幕过小，调试不方便，也可以使用arduino或GQC调试。参考深入研究章节中的内容。

4、起飞。点击解锁按钮，推油门，起飞！



如果只是简单复刻，以下部分可忽略。

本项目遵循CC BY-NC-SA开源协议，未经授权禁止商用。

相关资源

软硬件文档、常见问题：http://docs.cherglowtech.com/

配套地面站：https://gc.cherglowtech.com/

开源飞控源码：https://github.com/songge8/CF-Drone
飞控软件使用arduino开发，可以使用arduino进行开发、编译，arduino IDE自带的控制台，也可用于飞机调试。
飞机也可以使用任意开发语言编写的飞控程序，只要能匹配硬件ESP32、MPU6500即可。

预留接口

主板预留4组数据接口，默认为I2C、SPI、遥控接收机、备用。可用于连接传感器、遥控等外部设备或给外部设备供电。
琛光传感器扩展模块完美适配预留接口，包含气压计、磁力计、激光测距仪、光流传感器，可实现定高或定点悬停。飞控会自动识别相应传感器是否存在，自动开启定高、定点飞行模式。

预留一套无刷电调接口，可无损改装无刷电机。

支持琛光遥控、航模遥控、手机APP遥控和MAVLINK协议的遥控

琛光开源遥控

开源资料整理中，将于近日发布。
新版飞控固件已支持琛光开源遥控，通过控制台命令“p RC_PROTOCOL 2”开启，在遥控端按键配对即可使用。具体使用方法见开源遥控项目文档。

主板预留的遥控接收机接口，支持主流的ELRS/CRSF/SBUS遥控协议。SBUS已实现软件反向，无需硬件反向器；ELRS/CRSF支持单向控制输入，只需接 GND、5V、TX→RX_PIN 三根线。

实体遥控设置方法：

- 确保遥控和接收机连接正常，接收机协议设置正确；
- 连接无人机和接收机；
- 通过控制台命令设置接收机接口机协议和相应的波特率：RC_PROTOCOL,遥控协议，0=SBUS，1=CRSF/ELRS（默认）；RC_BAUD，遥控串口波特率（bps），SBUS=100000，CRSF=420000（默认）；
- 校准遥控，控制台使用CR命令按提示操作；
- 左摇杆右下打满为解锁，左下为上锁

QGC手机APP

APP可在QGC官网https://qgroundcontrol.com/ 下载。
除了可以用于控制飞机，APP-Analyze Tools-Mavlink控制台也可以用于飞控调试。

MAVLINK

固件支持MAVLINK协议。

图传

可以参考评论区或视频教程评论中网友的实现方案。

五、更新日志

V1.3

- 预留数据接口扩展为4组，默认为I2C、SPI、ELRS/CRSF/SBUS、备用；
- 重新计算尺寸、位置数据，更高的机械精度；
- 重新布线，保留完整地平面且进行分区

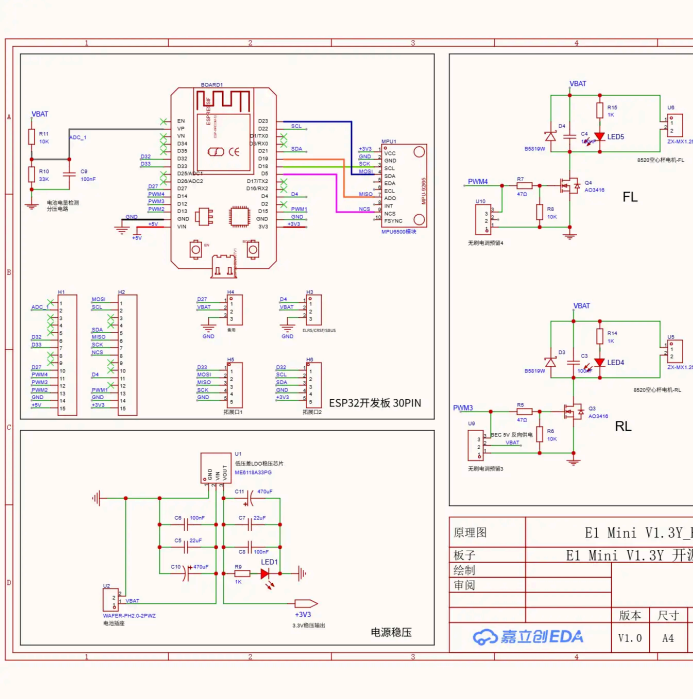
本项目大量致敬了各位大神的开源项目

乐鑫esp-drone、okalachev/flix、malagis

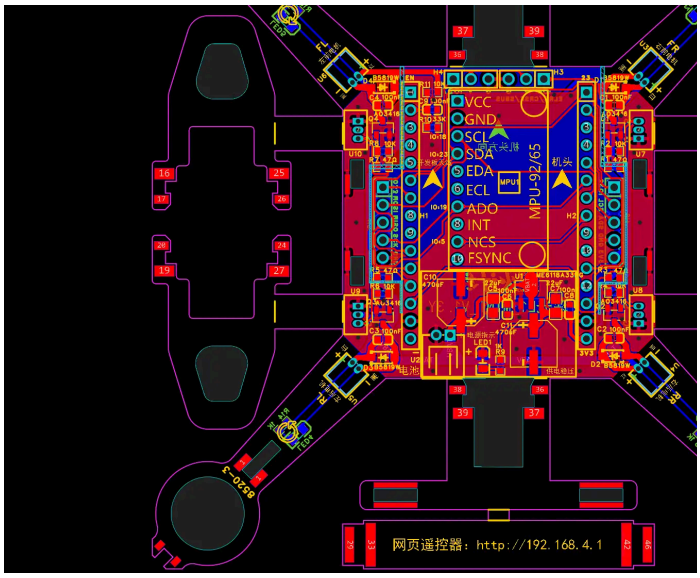
设计图

E1 Mini V1.3Y 开源版

原理图



PCB



BOM

暂无BOM

3D模型

序号	文件名称	下载次数

暂无数据

附件

2	琛光E1_Mini物料清单.xlsx	1817
3	琛光E1_MINI固件20261021.bin	37

克隆工程 添加到合集









侵权投诉

工程成员



songge8

知识产权声明&复刻说明

本项目为开源硬件项目，其相关的知识产权归创作者所有。创作者在本平台上传该硬件项目仅供平台用户用于学习交流及研究，不包括任何商业性使用，请勿用于商业售卖或其他盈利性的用途；如您认为本项目涉嫌侵犯了您的相关权益，请点击上方“侵权投诉”按钮，我们将按照嘉立创《侵权投诉与申诉规则》进行处理。

请在进行项目复刻时自行验证电路的可行性，并自行辨别该项目是否对您适用。您对复刻项目的任何后果负责，无论何种情况，本平台将不对您在复刻项目时，遇到的任何因开源项目电路设计问题所导致的直接、间接等损害负责。

全部评论（168）

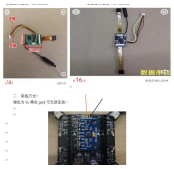
按时间排序 | 按热度排序



联禾科技 置顶

琛光无人机摄像头低价格方法

声明，改装非官方方案，仅供大家研究探索，出现任何问题免责，所有硬件不在淘宝商家，需自行购买研究



2026-04-22 00:21:40 54楼 点赞16 回复



qax666 固件支持图传吗

2026-05-06 13:04:57 点赞2 回复



eda_vemafqvq

http://192.168.4.1 无法登录。手机按您说的，也是无法

2026-10-21 16:29:44 53楼 点赞 回复



junwenz

UP 开发板上有个3.3V电源了为啥还要再做一套3.3V的电源

2026-09-30 20:12:25 52楼 点赞 回复



eda_gzsikana

up的电机是去哪买的啊，我去pdd买的3.7v转速是37000。
不知道需不需要换一个，去其他平台看，都标着空载50000转，还有更离谱的60000转。

2026-09-23 21:32:04 51楼 点赞 回复



eda_ghktxoho

现在打板都收费了吗？怎么免费打板的

2026-09-23 16:32:12 50楼 点赞 回复

七斗鱼

开源项目现在不让打板子了吗

2026-09-17 11:02:19 49楼 点赞1 回复

eda_rykkhjdj

做一个全下来多钱 有么有知道的告诉我一下

2026-09-11 11:51:32 48楼 点赞 回复

9968a 几十块钱

2026-09-13 15:32:00 点赞 回复

eda_edzpbrpp 有全套卖的 79一套包含pcb 自己焊

2026-09-24 10:56:46 点赞 回复

eda_rykkhjdj 回复 @eda_edzpbrpp：在那卖的

2026-10-07 15:44:20 点赞 回复

更多评论（1）

forestfloat

楼主代码能不能放gitee一份，github老是崩溃连接不上

2026-09-09 14:19:42 47楼 点赞 回复

eda_ciwelnjd

有计划主控升级到esp32s3吗

2026-09-05 14:04:21 46楼 点赞 回复

songge8 作者 软件现在支持ESP32S3，但E1MINI最近没有使用S3的计划

2026-09-23 23:33:32 点赞 回复

singingbat

用716空心杯电机行不行?

尺寸不合适

2026-09-23 23:34:43 点赞 回复

< 1 2 3 4 5 6 > 前往 页



songge8

粉丝 572 | 获赞 491

+关注 私 信

相关工程 换一批



FOC力反馈方向盘手柄，带挡杆

专业版



嘉立创电热膜 智能语音加热杯垫~可定制语音内容

专业版



把天气装进一块墨水屏，桌面上多了个小东西

专业版



专业版



ESP32迷你无人机

专业版



Power Ultra 高精度迷你数控电源

专业版



认知小助手

专业版



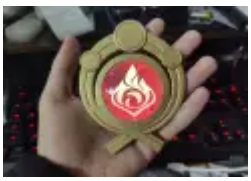
无线开关功率计Pro

专业版



超级简单就能复刻的网络收音机

专业版



神之眼Plus

专业版

作出贡献
感谢名单
化部署版
标准版编辑器
桌面客户端
API接口
文档格式
专业版更新
标准版更新
关于公司
联系我们
合作联系

电子产业 嘉立创PCB 嘉立创优选 嘉立创SMT
嘉立创FPC 嘉立创钢网 嘉立创发热片
纸盒包装定制 立创商城 ZXHPCB

关于嘉立创 集团介绍 CEO邮箱

机械产业 嘉立创FA 嘉立创3D 嘉立创CNC 嘉立创钣金
MRO商城 铝合金壳体 面板定制 手板复模

工业软件 嘉立创EDA 嘉立创Ican 嘉立创CAM 嘉立创DFM
3D模型查看器 嘉立创云ERP 嘉立创ECAD 嘉立创云CAD

其他服务 嘉立创社区 硬创社 开源硬件平台 嘉立创Layout
第三方服务 Forface 3D 开放平台

版权所有 - 深圳创电优选科技有限公司 粤ICP备2026007863号 粤公网安备44030002004384 增值电信业务经营许可证粤B2-20201198 ISO/IEC 隐私政策 用户协议